

TD 2-0: Bases théoriques et Théorie des langages (Analyse lexicale)

Objectif du TD

Ce TD vise à initier les étudiants aux **concepts formels de base** en théorie des langages, en lien direct avec l'analyse lexicale :

- Mots, langages, concaténation, fermeture de Kleene
- Langages réguliers
- Opérations sur les langages

Exercice 1 : Notion de mot et d'alphabet

Consigne :

1. Soit l'alphabet $A = \{a, b\}$. Donnez 5 mots possibles sur A.
2. Donnez la longueur de chacun de ces mots.
3. Quelle est la longueur du mot vide ε ?
4. Le mot "abba" appartient-il à A^* ? Pourquoi ?

Exercice 2 : Concaténation de mots

Données :

- $u = "ab"$
- $v = "ba"$

Questions :

1. Donnez $u.v$ (u concaténé avec v)
2. Donnez $v.u$
3. Quelle est la longueur de $u.v$?
4. Est-ce que $u.v = v.u$? Justifiez.

Exercice 3 : Fermeture de Kleene

Données :

- Alphabet $A = \{x\}$

1. Donnez les 5 premiers mots de A^* (ordre croissant de longueur).
2. Même question pour A^+ .
3. Quelle est la différence entre A^* et A^+ ?

Exercice 4 : Définition d'un langage

Consigne :

1. Donnez une définition simple d'un **langage**.
2. Soit $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\} = \{\epsilon, ab, aabb, aaabbb, \dots\}$ Est-ce un langage **régulier** ? Pourquoi ?
3. Donnez un exemple de **langage fini**.
4. Donnez un exemple de **langage infini**.

Exercice 5 : Opérations sur les langages

Données :

- $L1 = \{a, ab\}$
- $L2 = \{b, ba\}$

Questions :

1. Donnez $L1 \cup L2$
2. Donnez $L1 \cdot L2$ (produit concaténé)
3. Donnez $L1^*$